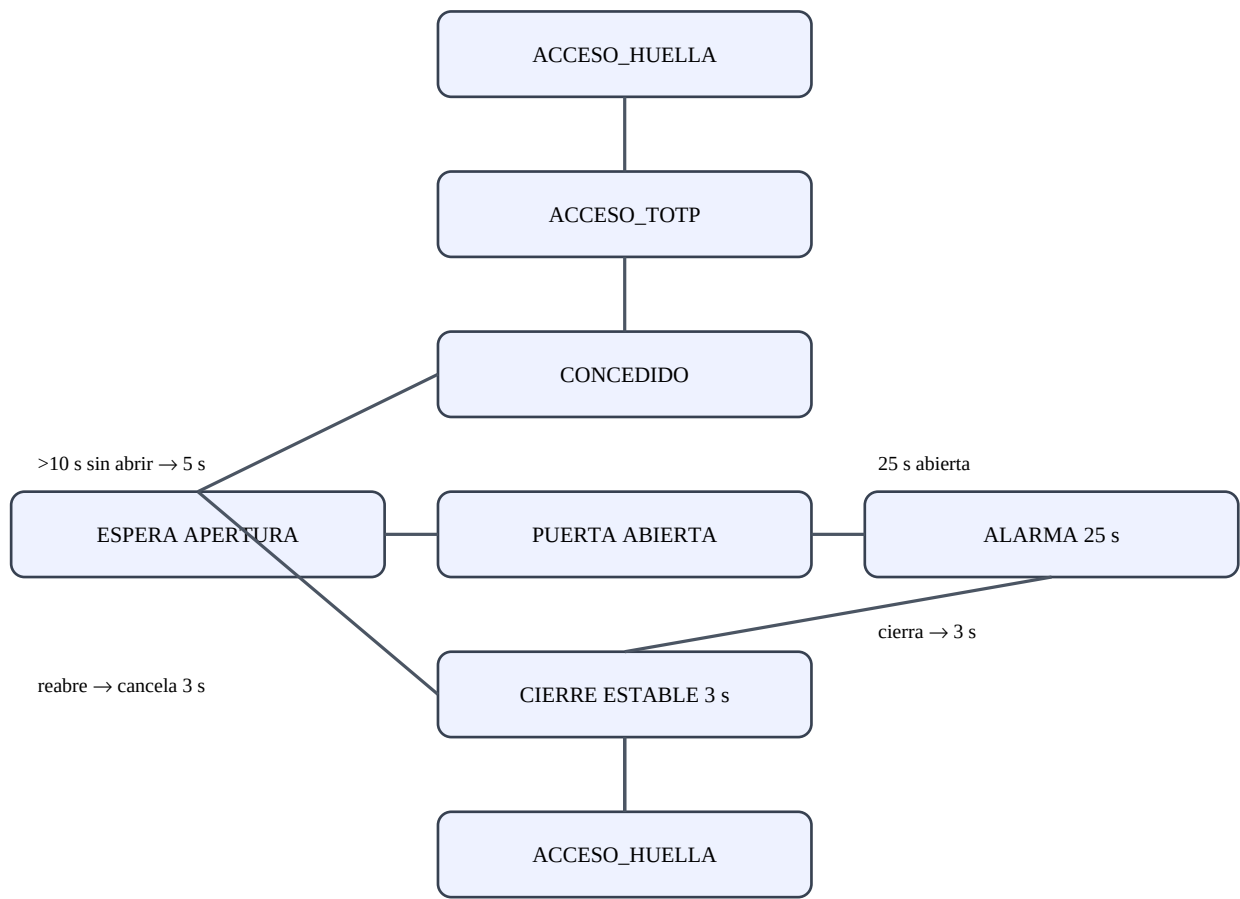


LÓGICA COMPLETA DE FUNCIONAMIENTO

Máquina de estados, autenticación, administración y control de puerta

1. Flujo general



INICIO → ACCESO_HUELLA → ACCESO_TOTP → CONCEDIDO → control físico de puerta → ACCESO_HUELLA.

2. Secuencia de autenticación

1) El sistema permanece en ACCESO_HUELLA. 2) El usuario coloca una huella registrada. 3) Se identifica el ID. 4) Se consulta el RTC y se genera el TOTP. 5) Se pasa a ACCESO_TOTP con timeout de 30 s. 6) El usuario introduce 6 dígitos y confirma con #. 7) Si coincide, se concede el acceso; si falla tres veces, se activa PENALIZACION.

3. Lógica completa de la puerta

Etapas	Condición	Acción
1. Acceso concedido	TOTP correcto	Servo → 90°. Inicia ciclo de puerta.
2. Espera de apertura	Puerta sigue cerrada	Máximo 10 s.
3. Sin apertura	10 s cumplidos	Cuenta regresiva 5 s + buzzer.
4. Tiempo agotado	5 s cumplidos	Servo → 0°, limpia sesión y vuelve a reposo.
5. Puerta abierta	GPIO5 = HIGH	Comienza contador de puerta abierta.

Etapa	Condición	Acción
6. Alarma	25 s abierta	Buzzer activo y mensaje de seguridad hasta cerrar.
7. Cierre detectado	GPIO5 = LOW	Inicia ventana de cierre estable de 3 s.
8. Reapertura	GPIO5 = HIGH durante esos 3 s	Cancela temporizador y vuelve a esperar cierre.
9. Cierre estable	3 s cerrada	Servo → 0° y regreso a ACCESO_HUELLA.

4. Lógica de administración

Acción	Secuencia
Entrar	Desde reposo → A → PIN maestro de 4 dígitos → #
Salir del modo PIN	* cancela y vuelve a reposo
Menú	1 = administrar huella; 2 = cambiar PIN; * = salir
Huella	Elegir ID 1–9 → si ocupado, A reemplaza / * cancela → captura 1 → retirar → captura 2 → crear modelo → guardar
Cambio PIN	Verificar PIN actual → nuevo PIN de 4 dígitos → repetir nuevo PIN → guardar y verificar en SPIFFS
Timeout	30 s en PIN/menú/selecciones; 20 s por etapa de captura de huella

5. Registro/reemplazo de huella

La rutina solicita un ID de 1 a 9. Si el ID está ocupado, A confirma el reemplazo y * cancela. La captura usa dos imágenes del mismo dedo: captura 1, retiro del dedo, captura 2, creación del modelo y almacenamiento. Cada etapa de captura tiene un máximo de 20 s. El modelo anterior no se elimina antes de tener un nuevo modelo válido; el almacenamiento se realiza al final.

6. Cambio de PIN maestro

El administrador debe verificar el PIN actual y luego introducir el nuevo PIN de 4 dígitos dos veces. Si las dos entradas coinciden, el firmware escribe /clave_maestra.txt y vuelve a leer el archivo para verificar la escritura. Si la verificación falla, se conserva el PIN anterior.

7. Penalización y timeouts

Los timeouts administrativos evitan que una espera por teclado o huella deje al sistema atrapado. El TOTP tiene 30 s de inactividad. Tres TOTP incorrectos generan un bloqueo de 30 s con buzzer. En la puerta, los temporizadores se gestionan con millis() para supervisar la apertura, alarma y cierre sin bloquear el loop principal.